

[Software](#) - [OpenWRT](#)

[Sing-box](#) — это прокси-программа, позволяющая обходить интернет-цензуру. Для начала работы требуется наличие уже настроенного VPN-сервера (например, WireGuard (wg), VLESS, Shadowsocks (ss) и т. д.). Мы подключим его к нашей системе через Sing-box и настроим правила маршрутизации трафика.

Содержание

1. [Установка](#)
2. [Настройка Sing-box](#)
 1. [1. `log` – настройка логирования](#)
 - 2.

Установка

Пакет Sing-box уже включен в репозиторий OpenWRT и устанавливается простой командой (при необходимости выполните `opkg update`):

```
opkg install sing-box
```

Теперь настроим сервис, выполнив следующие команды для изменения базовых настроек:

```
uci set sing-box.main.enabled="1"  
uci set sing-box.main.user="root"  
uci commit sing-box
```

Мы устанавливаем пользователя на `root`, так как иначе Sing-box не сможет создать туннельный интерфейс (`tun`).

На этом этапе рекомендуется также отключить автозагрузку Sing-box. В случае возникновения проблем вы сможете просто перезагрузить роутер. После настройки и тестирования автозагрузку можно будет включить обратно:

```
service sing-box disable
```

Настройка Sing-box

Основная часть настройки заключается в конфигурировании самого Sing-box. Это осуществляется через JSON-файл `/etc/sing-box/config.json`. В приведённом ниже примере я настраиваю его для использования протокола VLESS.

```
{
  "log": {
    "disabled": false,
    "level": "warning"
  },
  "inbounds": [
    {
      "tag": "all-in",
      "type": "tun",
      "domain_strategy": "prefer_ipv4",
      "inet4_address": "172.16.0.1/30",
      "mtu": 9000,
      "stack": "system",
      "auto_route": true,
      "strict_route": false,
      "sniff": true,
      "sniff_override_destination": true
    }
  ],
  "outbounds": [
    {
      "tag": "proxy-out",
      "type": "vless",
      "server": "*****",
      "server_port": 443,
      "uuid": "*****",
      "flow": "xtls-rprx-vision",
      "tls": {
        "enabled": true,
        "insecure": false,
        "server_name": "*****",
        "utls": {
          "enabled": true,
          "fingerprint": "chrome"
        }
      },
      "reality": {
        "enabled": true,
        "public_key": "*****",
        "short_id": "*****"
      }
    }
  ]
}
```

```
    }
  }
},
{
  "tag": "direct-out",
  "type": "direct"
},
{
  "tag": "block-out",
  "type": "block"
},
{
  "tag": "dns-out",
  "type": "dns"
}
],
"route": {
  "auto_detect_interface": true,
  "final": "direct-out",
  "rules": [
    {
      "protocol": "dns",
      "outbound": "dns-out"
    },
    {
      "protocol": "bittorrent",
      "outbound": "direct-out"
    },
    {
      "ip_is_private": true,
      "outbound": "direct-out"
    },
    {
      "rule_set": "geosite-category-ads-all",
      "outbound": "block-out"
    },
    {
      "domain_suffix": [
        ".com",
        ".net",
        ".org",
        ".ai"
      ],
      "outbound": "proxy-out"
    }
  ],
  "outbound": "proxy-out"
},
{
```

```
    "domain": [
        "4pda.to"
    ],
    "outbound": "proxy-out"
},
{
    "rule_set": [
        "antizapret",
        "geosite-facebook",
        "geosite-github",
        "geosite-google",
        "geosite-microsoft"
    ],
    "outbound": "proxy-out"
}
],
"rule_set": [
    {
        "tag": "antizapret",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://github.com/savely-krasovsky/antizapret-sing-box/releases/latest/download/antizapret.srs",
        "download_detour": "proxy-out"
    },
    {
        "tag": "geosite-google",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-set/geosite-google.srs",
        "download_detour": "proxy-out"
    },
    {
        "tag": "geosite-microsoft",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-set/geosite-microsoft.srs",
        "download_detour": "proxy-out"
    },
    {
        "tag": "geosite-github",
        "type": "remote",
        "format": "binary",
        "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-
```

```

set/geosite-github.srs",
  "download_detour": "proxy-out"
},
{
  "tag": "geosite-facebook",
  "type": "remote",
  "format": "binary",
  "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-
set/geosite-facebook.srs",
  "download_detour": "proxy-out"
},
{
  "tag": "geosite-category-ads-all",
  "type": "remote",
  "format": "binary",
  "url": "https://raw.githubusercontent.com/SagerNet/sing-geosite/rule-
set/geosite-category-ads-all.srs",
  "download_detour": "proxy-out"
}
]
},
"dns": {
  "servers": [
    {
      "tag": "cf-dns",
      "address": "tls://one.one.one.one",
      "address_resolver": "local-dns",
      "detour": "proxy-out"
    },
    {
      "tag": "local-dns",
      "address": "local",
      "detour": "direct-out"
    }
  ]
},
"experimental": {
  "cache_file": {
    "enabled": true
  }
}
}

```

В простейшем случае вам нужно только отредактировать секцию `"outbounds"` и настроить в ней ваш VPN.

Редактирование config.json

Я создаю/редактирую файл `sing-box.json` у себя на компьютере и переношу его на сервер через ssh с помощью команды:

```
ssh root@192.168.0.1 "cat > /etc/sing-box/config.json && service sing-box  
restart" < sing-box.json
```

здесь `192.168.0.1` IP-адрес вашего сервера

Теперь подробно разберём этот файл по частям, чтобы было понятно, что происходит и как настраивать его под ваши нужды.

1. `log` – настройка логирования

```
"log": {  
  "disabled": false,  
  "level": "warning"  
}
```

В этой секции мы включаем логирование и устанавливаем уровень логов на `"warning"`. Логи будут доступны по команде: `logread -e sing-box`.

2. `inbounds` – настройка входящего трафика

```
"inbounds": [  
  {  
    "tag": "all-in",  
    "type": "tun",  
    "domain_strategy": "prefer_ipv4",  
    "inet4_address": "172.16.0.1/30",  
    "mtu": 9000,  
    "stack": "system",  
    "auto_route": true,  
    "strict_route": false,  
    "sniff": true,  
    "sniff_override_destination": true  
  }  
]
```

Здесь мы создаём виртуальное устройство типа `"tun"` (по умолчанию `tun0`), через которое сетевой трафик будет проходить в Sing-box. Параметр `"inet4_address": "172.16.0.1/30"` назначает IP-адресацию для этого интерфейса.

- `"auto_route": true` — указывает, что маршрут будет использоваться по умолчанию, то есть все пакеты без дополнительных настроек будут направляться через этот интерфейс.
- Остальные параметры (`"mtu"`, `"stack"`, `"sniff"`, и т.д.) обеспечивают оптимальную работу туннельного интерфейса и анализ трафика.

3. `outbounds` – настройка исходящего трафика

```
"outbounds": [  
  {  
    "tag": "proxy-out",  
    "type": "vless",  
    "server": "*****",  
    "server_port": 443,  
    "uuid": "*****",  
    "flow": "xtls-rprx-vision",  
    "tls": {  
      "enabled": true,  
      "insecure": false,  
      "server_name": "*****",  
      "utls": {  
        "enabled": true,  
        "fingerprint": "chrome"  
      },  
      "reality": {  
        "enabled": true,  
        "public_key": "*****",  
        "short_id": "*****"  
      }  
    },  
  },  
  {  
    "tag": "direct-out",  
    "type": "direct"  
  },  
  {  
    "tag": "block-out",  
    "type": "block"  
  },  
]
```

```
{
  "tag": "dns-out",
  "type": "dns"
}
]
```

В этой секции настраиваются пути для исходящего трафика с присвоением им тегов для последующей маршрутизации.

- **"tag": "proxy-out"** — подключение к вашему VPN-серверу. В данном примере используется протокол VLESS. Необходимо заменить параметры (**server**, **uuid**, и т.д.) на свои данные. Для настройки других типов VPN можно обратиться к [официальной документации Sing-box](#).
- **"tag": "direct-out"** — канал для передачи трафика напрямую через интернет-провайдера без туннелирования.
- **"tag": "block-out"** — используется для блокирования определённого трафика.
- **"tag": "dns-out"** — предназначен для обработки DNS-запросов.

4. **route** - правила маршрутизации трафика

```
"route": {
  "auto_detect_interface": true,
  "final": "direct-out",
  "rules": [
    {
      "protocol": "dns",
      "outbound": "dns-out"
    },
    {
      "protocol": "bittorrent",
      "outbound": "direct-out"
    },
    {
      "ip_is_private": true,
      "outbound": "direct-out"
    },
    {
      "rule_set": "geosite-category-ads-all",
      "outbound": "block-out"
    },
    {
      "domain_suffix": [
        ".com",
```



```

        ".net",
        ".org",
        ".ai"
    ],
    "outbound": "proxy-out"
},
{
    "domain": [
        "4pda.to"
    ],
    "outbound": "proxy-out"
},
{
    "rule_set": [
        "antizapret",
        "geosite-facebook",
        "geosite-github",
        "geosite-google",
        "geosite-microsoft"
    ],
    "outbound": "proxy-out"
}
],

```

Параметры маршрутизации:

- **"auto_detect_interface": true** — позволяет автоматически обнаруживать сетевые интерфейсы.
- **"final": "direct-out"** — определяет поведение по умолчанию. Если ни одно из правил не сработало, трафик направляется через **"direct-out"** (то есть без проксирования). Если вы хотите по умолчанию отправлять весь трафик через VPN, измените значение на **"proxy-out"**. В этом случае потребуется пересмотреть и скорректировать правила маршрутизации.

"rules" - здесь находятся правила маршрутизации, каждое правило состоит из условия и тега куда нужно направить трафик.

```

{
    "protocol": "dns",
    "outbound": "dns-out"
},
{
    "protocol": "bittorrent",

```

```
"outbound": "direct-out"
}
```

Эти 2 правила используют условие по типа протокола (dns, bittorrent) и отправляют весь соответствующий трафик напрямую без проксирования.

```
{
  "rule_set": "geosite-category-ads-all",
  "outbound": "block-out"
}
```

Блокирует весь трафик, соответствующий набору правил `geosite-category-ads-all`, который содержит категории рекламы и нежелательного контента.

```
{
  "domain_suffix": [
    ".com",
    ".net",
    ".org",
    ".ai"
  ],
  "outbound": "proxy-out"
}
```

Направляет весь трафик с указанными доменными зонами через VPN (`proxy-out`).

```
{
  "domain": [
    "4pda.to"
  ],
  "outbound": "proxy-out"
}
```

Трафик к указанным доменам (например, `4pda.to`) направляется через VPN.

```
{
  "rule_set": [
    "antizapret",
    "geosite-facebook",
    "geosite-github",
    "geosite-google",
    "geosite-microsoft"
  ],
```

```
"outbound": "proxy-out"
}
```

Проксирует весь трафик, соответствующий перечисленным наборам правил, например, доступ к Facebook, GitHub, Google, Microsoft и обход антизапрета.

5. `rule_set` - настройка наборов правил

Каждый набор правил определяется с помощью удалённых файлов, которые загружаются из указанных URL-адресов. Это позволяет автоматически обновлять правила по мере их изменения.

Пример одного набора правил:

```
{
  "tag": "antizapret",
  "type": "remote",
  "format": "binary",
  "url": "https://github.com/savely-krasovsky/antizapret-sing-box/releases/latest/download/antizapret.srs",
  "download_detour": "proxy-out"
}
```

- `"tag"` — идентификатор набора правил.
- `"type": "remote"` — указывает, что набор правил загружается удалённо.
- `"format": "binary"` — формат файла правил.
- `"url"` — ссылка на файл набора правил.
- `"download_detour": "proxy-out"` — определяет, через какой исходящий канал будет происходить загрузка файла (в данном случае через VPN).

5. `dns` – настройка DNS-сервера

```
"dns": {
  "servers": [
    {
      "tag": "cf-dns",
      "address": "tls://one.one.one.one",
      "address_resolver": "local-dns",
      "detour": "proxy-out"
    },
    {
```

```
    "tag": "local-dns",
    "address": "local",
    "detour": "direct-out"
  }
]
}
```

В данном случае настроены 2 сервера:

1. Защищённый DNS-сервер Cloudflare (`one.one.one.one`) через TLS. Запросы к нему направляются через VPN (`proxy-out`).
2. Локальный DNS-сервер, запросы направляются напрямую

6. `experimental` – экспериментальные настройки

```
"experimental": {
  "cache_file": {
    "enabled": true
  }
}
```

Настройка OpenWRT

После настройки Sing-box необходимо создать новый сетевой интерфейс и настроить правила файрвола.

Создание нового интерфейса "proxy"

Выполните следующие команды для создания и настройки интерфейса:

```
uci set network.proxy=interface
uci set network.proxy.proto="none"
uci set network.proxy.device="tun0"
uci set network.proxy.defaultroute="0"
uci set network.proxy.delegate="0"
uci set network.proxy.peerdns="0"
uci set network.proxy.auto="1"
uci commit network
service network restart
```

Описание параметров:

- `proto="none"`: Интерфейс без протокола.
- `device="tun0"`: Указывает на использование туннельного интерфейса `tun0`.
- `defaultroute="0"`, `delegate="0"`, `peerdns="0"`: Отключают автоматическую настройку маршрутов и DNS.
- `auto="1"`: Включает автоматическое подключение интерфейса.

Настройка правил файрвола

Выполните следующие команды для добавления зоны файрвола и настройки перенаправлений:

```
uci add firewall zone
uci set firewall.@zone[-1].name="proxy"
uci set firewall.@zone[-1].forward="REJECT"
uci set firewall.@zone[-1].output="ACCEPT"
uci set firewall.@zone[-1].input="ACCEPT"
uci set firewall.@zone[-1].masq="1"
uci set firewall.@zone[-1].mtu_fix="1"
uci set firewall.@zone[-1].device="tun0"
uci set firewall.@zone[-1].family="ipv4"
uci add_list firewall.@zone[-1].network="tun0"
uci add firewall forwarding
uci set firewall.@forwarding[-1].dest="proxy"
uci set firewall.@forwarding[-1].src="lan"
uci set firewall.@forwarding[-1].family="ipv4"
uci commit firewall
service firewall reload
```

Описание действий:

1. Создание новой зоны `proxy`:

- `forward="REJECT"`: Отклоняет перенаправления по умолчанию.
- `output="ACCEPT"`, `input="ACCEPT"`: Разрешает входящий и исходящий трафик.
- `masq="1"`: Включает маскрадинг (NAT) для данной зоны.
- `mtu_fix="1"`: Автоматически исправляет MTU для данной зоны.
- `device="tun0"`: Связывает зону с интерфейсом `tun0`.
- `family="ipv4"`: Ограничивает зону IPv4 трафиком.

- `network="tun0"`: Ассоциирует интерфейс `tun0` с зоной.

2. Добавление правила перенаправления:

- `dest="proxy"`: Направляет трафик в зону `proxy`.
- `src="lan"`: Источник — зона `lan`.
- `family="ipv4"`: Применяется для IPv4 трафика.

Запуск сервиса

После завершения всех настроек необходимо перезагрузить Sing-box и убедиться в корректной работе.

```
service sing-box restart
```

И проверяем что всё корректно работает. В случае каких то проблем просто перезагрузите роутер.

Если после тестирования всё работает корректно, можно включить автозагрузку Sing-box:

```
service sing-box enable
```

Наслаждаемся!

#network